

App nutrition về quản lý chế độ ăn uống

Mô tả yêu cầu các chức năng của App

1. Hệ thống tính toán BMI

Khi người dùng vừa đăng nhập vào app sẽ nhập các thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Ngày/tháng/năm (từ đó có thể tính ra tuổi của người dùng), cân nặng (hỗ trợ cả 2 hệ đơn vị kg và pound), chiều cao (hỗ trợ 2 hệ đơn vị cm và ft), giới tính, cường độ tập luyện thể thao (3 mức thấp/bình thường/cao) và mục tiêu cân nặng (giảm hoặc tăng cân) cùng với mức cân nặng mục tiêu. Các thông tin về người dùng nhập sẽ được lưu trữ trong hệ thống, đồng thời được sử dụng để tính toán chỉ số BMI hiện tại của người dùng để thực hiện mục tiêu giảm cân sau này.

2. Gợi ý lộ trình dinh dưỡng

Dựa trên chỉ số BMI cùng với mục tiêu cân nặng của người dùng được nhập từ trang ở phần 1. Hệ thống có thể thực hiện gợi ý thực đơn và kế hoạch ăn uống phù hợp với mục tiêu cân nặng theo khung thời gian mong muốn của người dùng (ngày, tuần, tháng, năm). Nếu các món ăn được gợi ý trong thực đơn không phù hợp với nhu cầu ăn uống của người dùng thì có thể thực hiện tìm kiếm và thay thế bằng các món ăn có lượng calo tương tự (nếu có). Nếu không có món ăn với phù hợp với người dùng trong danh sách gợi ý, người dùng có thể nhập thủ công món ăn mà mình mong muốn hệ thống sẽ tính toán calo của món ăn này và cho biết món ăn này có phù hợp để thay thế hay không.

3. Nhận diện và phân tích lượng Calo của món ăn

Hệ thống cho phép người dùng ghi nhận thông tin dinh dưỡng của bữa ăn một cách linh hoạt thông qua hai phương thức: nhận diện hình ảnh và nhập liệu thủ công. Người dùng có thể chụp ảnh món ăn, từ đó hệ thống sử dụng công nghệ nhận diện để xác định tên món ăn và các thành phần chính có trong món.

Dựa trên kết quả nhận diện, hệ thống tiến hành phân tích và ước tính lượng calo tương ứng cho từng thành phần cũng như tổng lượng calo của toàn bộ

món ăn. Thông tin này giúp người dùng hiểu rõ hơn về giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà mình tiêu thụ.

Trong trường hợp kết quả nhận diện chưa chính xác hoặc món ăn không có trong cơ sở dữ liệu, người dùng có thể chủ động nhập thủ công các thành phần hoặc tên món ăn. Hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện tính toán và đưa ra ước lượng calo tương ứng, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của món ăn với mục tiêu dinh dưỡng mà người dùng đã thiết lập.

4. Dashboard và theo dõi quá trình ăn uống

Hệ thống cung cấp một giao diện Dashboard trực quan giúp người dùng theo dõi toàn diện quá trình ăn uống và biến động cân nặng theo thời gian. Người dùng có thể cập nhật cân nặng hàng ngày cũng như ghi nhận lượng calo thực tế đã tiêu thụ thông qua các bữa ăn trong ngày.

Dựa trên dữ liệu được ghi nhận, hệ thống thực hiện phân tích và trực quan hóa mối tương quan giữa lượng calo nạp vào và sự thay đổi cân nặng. Các thông tin này được hiển thị dưới dạng biểu đồ theo nhiều mốc thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng), giúp người dùng dễ dàng nhận biết xu hướng và đánh giá hiệu quả của chế độ ăn uống hiện tại.

Ngoài ra, Dashboard còn cung cấp các chỉ số tổng quan như: tổng lượng calo tiêu thụ, mức chênh lệch so với mục tiêu đề ra, và tiến độ đạt được mục tiêu cân nặng. Thông qua đó, người dùng có thể chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt nhằm tối ưu hóa kết quả theo kế hoạch đã đặt ra.

5. Chức năng quản trị người dùng

Hệ thống cung cấp một giao diện dành riêng cho người quản trị (Admin) để thực hiện việc quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong ứng dụng. Khi truy cập vào hệ thống quản trị, Admin có thể xem danh sách tất cả người dùng đã đăng ký, bao gồm các thông tin cơ bản như: Họ và tên, email, giới tính, tuổi, trạng thái tài khoản và mục tiêu cân nặng.

Admin có thể thực hiện các thao tác quản lý tài khoản bao gồm: tạo mới tài khoản người dùng, chỉnh sửa thông tin cá nhân, khóa hoặc mở khóa tài khoản trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc hoạt động bất thường.

Hệ thống lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động cơ bản của người dùng như: thời gian đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi cân nặng và lịch sử nhập dữ liệu dinh dưỡng. Thông tin này giúp Admin có thể theo dõi và đánh giá mức độ sử dụng hệ thống cũng như phát hiện các hành vi bất thường.

Ngoài ra, Admin có thể tìm kiếm và lọc danh sách người dùng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như: tên, email, trạng thái tài khoản hoặc mục tiêu cân nặng. Điều này giúp việc quản lý và kiểm soát hệ thống trở nên hiệu quả hơn khi số lượng người dùng tăng lên.